

Informe Técnico del Entorno de Ejecución

Proyecto Intermodular: Sueñator S.L.

1. Tipo de sistema donde se ejecuta la aplicación

La aplicación desarrollada para Sueñator S.L. está pensada para ejecutarse principalmente en un PC de usuario. Esto se debe a que se trata de una aplicación de escritorio desarrollada en Java con JavaFX, orientada a la gestión interna de la empresa, especialmente para tareas como el registro de clientes, la gestión de reservas, la consulta de packs de experiencias de realidad virtual y el control de compras y pagos.

Sueñator S.L. es una empresa ficticia dedicada a ofrecer experiencias de realidad virtual, por lo que la aplicación será utilizada desde los ordenadores del personal de la empresa, por ejemplo en recepción o en puestos de administración. En este caso no es necesario un servidor dedicado ni un equipo exclusivo, ya que el uso previsto es local y el volumen de trabajo del proyecto no exige una infraestructura compleja.

También sería posible ejecutar la aplicación en una máquina virtual, por ejemplo para hacer pruebas o replicar el entorno en distintos equipos, pero no sería la opción principal para el uso normal del sistema. Para este proyecto, la solución más adecuada es un ordenador de usuario con suficiente capacidad para ejecutar Java, la interfaz JavaFX y una base de datos MySQL en local.

2. Requisitos de hardware

Como se trata de una aplicación de escritorio con conexión a base de datos, los requisitos de hardware no son especialmente altos, pero sí deben ser suficientes para que el sistema funcione con fluidez. La aplicación necesita recursos para ejecutar el entorno Java, la interfaz gráfica, el IDE durante el desarrollo y el servicio de MySQL.

Requisitos mínimos

- CPU de 2 núcleos a 2.0 GHz o superior.
- 8 GB de memoria RAM.
- 10 GB de espacio libre en disco.
- Pantalla con resolución mínima de 1366 x 768.
- Teclado y ratón.

Requisitos recomendados

- CPU de 4 núcleos a 2.5 GHz o superior.
- 16 GB de memoria RAM.
- 20 GB de espacio libre en SSD.
- Pantalla Full HD.
- Conexión a Internet para descargar dependencias, actualizar software y trabajar con GitHub.

Se consideran 8 GB de RAM como mínimo razonable porque, aunque la aplicación en sí no es muy pesada, durante el desarrollo o la demostración del proyecto es habitual tener abiertos IntelliJ IDEA, MySQL Workbench y el propio sistema operativo al mismo tiempo. Con 16 GB el funcionamiento es más estable y cómodo.

No se requieren periféricos especiales como cámaras, lectores o pantallas táctiles, ya que la aplicación está pensada para gestionarse con dispositivos estándar de oficina.

3. Sistema operativo recomendado

El sistema operativo principal recomendado para ejecutar la aplicación es **Windows 11 de 64 bits**. La elección se debe a que es un sistema muy común en entornos académicos y personales, ofrece buena compatibilidad con Java, IntelliJ IDEA, Maven y MySQL, y facilita la instalación mediante asistentes gráficos.

Como alternativas compatibles también podrían utilizarse Windows 10 de 64 bits o una distribución Linux como Ubuntu 22.04 LTS. Sin embargo, para este proyecto se propone Windows 11 como opción principal porque simplifica la instalación del entorno y hace más fácil reproducir el sistema en un aula o en un equipo doméstico.

La justificación técnica es que JavaFX, Maven y MySQL funcionan correctamente en este sistema, y además permite una configuración sencilla del entorno para un estudiante de primero. En un proyecto de estas características, lo más importante es que la instalación sea estable, clara y fácil de repetir.

4. Instalación del entorno

La instalación del entorno debe permitir que otra persona pueda preparar el proyecto desde cero sin necesidad de pedir instrucciones adicionales. Para ello, se debe seguir un orden concreto de instalación y configuración.

Programas necesarios

- JDK 21.
- Apache Maven.
- MySQL Server 8.
- MySQL Workbench.
- IntelliJ IDEA.
- Dependencia `mysql-connector-j` en el proyecto Maven.

Pasos de instalación

1. Instalar **JDK 21** y comprobar que Java está disponible en el sistema con el comando `java -version`.
2. Instalar **Apache Maven** y verificar su funcionamiento con `mvn -version`.
3. Instalar **MySQL Server 8** y configurar el usuario administrador y la contraseña durante la instalación.
4. Instalar **MySQL Workbench** para poder ejecutar los scripts SQL del proyecto y revisar la base de datos.
5. Instalar **IntelliJ IDEA** y abrir el repositorio del proyecto Sueñator.
6. Revisar el archivo `pom.xml` y añadir la dependencia del conector MySQL si no está todavía incluida. La documentación del proyecto indica que debe añadirse `mysql-connector-j` versión 8.3.0.
7. Recargar el proyecto Maven desde IntelliJ para descargar automáticamente la dependencia.
8. Editar el archivo `module-info.java` y añadir `requires java.sql;`, ya que el proyecto utiliza módulos Java y JDBC necesita ese módulo.
9. Abrir MySQL Workbench y ejecutar el script de creación de la base de datos, seguido del script de inserción de datos iniciales. En la documentación revisada aparecen como `creacion_suenhatorDB.sql` e `insercion_suenhator.sql`.
10. Configurar la conexión de la aplicación en la clase encargada del acceso a la base de datos, usando una URL similar a `jdbc:mysql://localhost:3306/suenhator`, junto con el usuario y la contraseña correctos.
11. Verificar que la aplicación puede conectarse a MySQL antes de probar el resto de funcionalidades.

En caso de que se use una clase como `ConexionDB`, habrá que revisar que la base de datos tenga el mismo nombre que el indicado en la URL y que el servicio de MySQL esté iniciado. Si algo falla, la propia documentación del proyecto ya identifica errores frecuentes como `Unknown database`, `Access denied` o `No suitable driver`.

5. Usuarios, permisos y estructura de carpetas

Aunque se trata de un proyecto académico, es importante definir una organización mínima de usuarios y permisos para que el sistema tenga una lógica de seguridad básica. La aplicación no debería ejecutarse con privilegios excesivos si no es necesario.

Usuarios propuestos

- **Usuario del sistema operativo:** persona que usa el ordenador de la empresa para arrancar la aplicación y trabajar con ella.
- **Usuario de la base de datos:** cuenta específica para que la aplicación acceda a MySQL.

- **Administrador:** usuario con permisos más altos, utilizado solo para instalación, mantenimiento o restauración de copias.

Permisos recomendados

El usuario normal del sistema debe tener permisos de lectura y escritura sobre la carpeta del proyecto y sobre los directorios de trabajo necesarios. El usuario de base de datos debería tener permisos de `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE` sobre la base de datos de Sueñator, sin necesidad de usar permanentemente el usuario `root`.

Esto es importante porque, aunque durante el desarrollo pueda ser habitual usar un usuario administrador por comodidad, desde el punto de vista del informe técnico es más correcto indicar que la aplicación debería ejecutarse con permisos mínimos. Así se reduce el riesgo de errores o modificaciones accidentales.

Estructura de carpetas propuesta

- `/suenhatorSL/` → carpeta principal del proyecto.
- `/docs/` → documentación general.
- `/docs/sistemas/` → informe técnico, capturas y archivos del módulo de Sistemas.
- `/DOCUMENTACION_BD/` → scripts y documentación de base de datos.
- `/logs/` → registros de ejecución, si se generan.
- `/backups/` → copias de seguridad exportadas de la base de datos.

Los datos persistentes de la aplicación se almacenan en MySQL. Las copias de seguridad pueden guardarse como archivos `.sql` exportados manualmente desde MySQL Workbench o mediante otro cliente compatible.

6. Mantenimiento básico

El mantenimiento del sistema debe garantizar que la aplicación siga funcionando correctamente con el paso del tiempo. En un proyecto de este nivel no hace falta un plan complejo, pero sí conviene establecer unas tareas básicas y periódicas.

Elementos que deben revisarse o actualizarse

- Sistema operativo.
- JDK utilizado por el proyecto.
- Dependencias Maven.
- MySQL Server.
- Scripts y estructura de la base de datos.
- Código del proyecto y documentación.

Frecuencia recomendada

- Revisar el arranque de la aplicación antes de cada entrega o demostración.

- Comprobar la conexión con la base de datos antes de realizar pruebas importantes.
- Revisar dependencias y compatibilidad de software al menos una vez al mes.
- Realizar copia de seguridad de la base de datos después de cambios importantes.
- Comprobar espacio libre en disco y revisar errores en consola o logs de forma semanal durante el desarrollo.

Qué hacer si falla

Si la aplicación no arranca o no conecta con la base de datos, el primer paso es comprobar si el servicio de MySQL está activo. Después, hay que revisar la URL de conexión, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña y la dependencia JDBC del proyecto.

Si el error continúa, conviene revisar los mensajes de la consola, ya que suelen indicar si el problema es de credenciales, de nombre de la base de datos o de ausencia del driver MySQL. En caso de pérdida de datos o daño en la base de datos, se debe restaurar la última copia de seguridad disponible.

7. Protección mínima del sistema

La protección mínima del entorno debe adaptarse al nivel del proyecto, pero eso no significa dejar la seguridad de lado. Aunque Sueñator no está planteado como una aplicación de producción real, sí debe seguir unas medidas básicas de protección.

Las medidas mínimas recomendadas son las siguientes:

- No utilizar el usuario `root` de MySQL para el uso diario de la aplicación.
- Usar un usuario específico para la aplicación con permisos limitados.
- Mantener actualizado el sistema operativo y el software base.
- No publicar contraseñas reales en el código subido a GitHub.
- Hacer copias de seguridad de la base de datos antes de cambios importantes.
- Ejecutar la aplicación desde una cuenta normal del sistema y no desde una cuenta administradora, salvo cuando sea necesario instalar o configurar software.

Estas medidas no convierten el sistema en un entorno profesional de producción, pero sí muestran que se ha pensado en una seguridad mínima coherente con el tipo de proyecto y con el nivel académico en el que se desarrolla.

8. Evidencias del funcionamiento

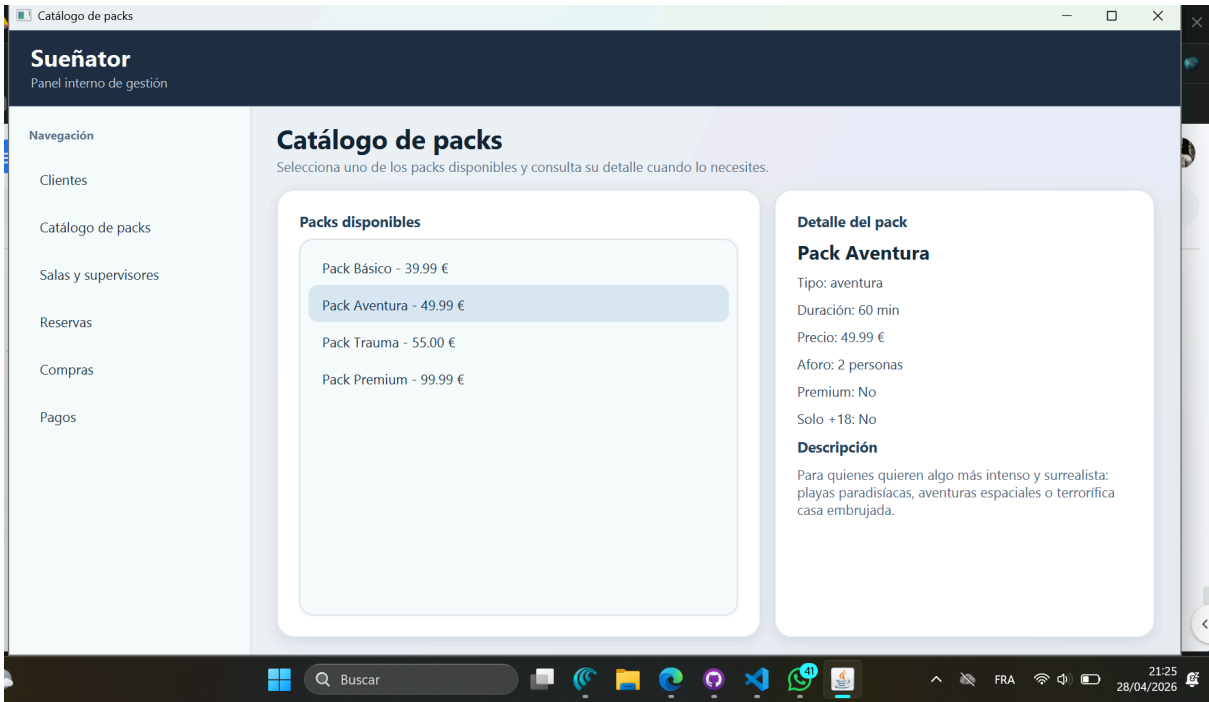
Búsqueda de clientes por dni:

The screenshot shows the 'Gestor de reservas' application interface. The left sidebar contains a navigation menu with options: Navegación, Clientes, Catálogo de packs, Salas y supervisores, Reservas, Compras, and Pagos. The main content area is titled 'Gestión de reservas' and includes a search bar with the text 'Busca reservas por cliente o por fecha y consulta su detalle.' and a 'Nueva reserva' button. Below the search bar, there is a 'Listado de reservas' section displaying a single reservation with the details: 'idReserva=10. cliente=idCliente=0. nombre='Gonzalo'. apellidos=''. To the right of the list, the 'Detalle de la reserva' section shows the selected reservation details: 'Reserva seleccionada', 'Cliente: Gonzalo Castillejos', 'Pack: Pack Premium', 'Sala: Sala Mansión Zombi', 'Supervisor: Ruben', 'Fecha y hora: 2026-04-29 08:00', 'Duración aplicada: 90 minutos', and 'Estado: completada'.

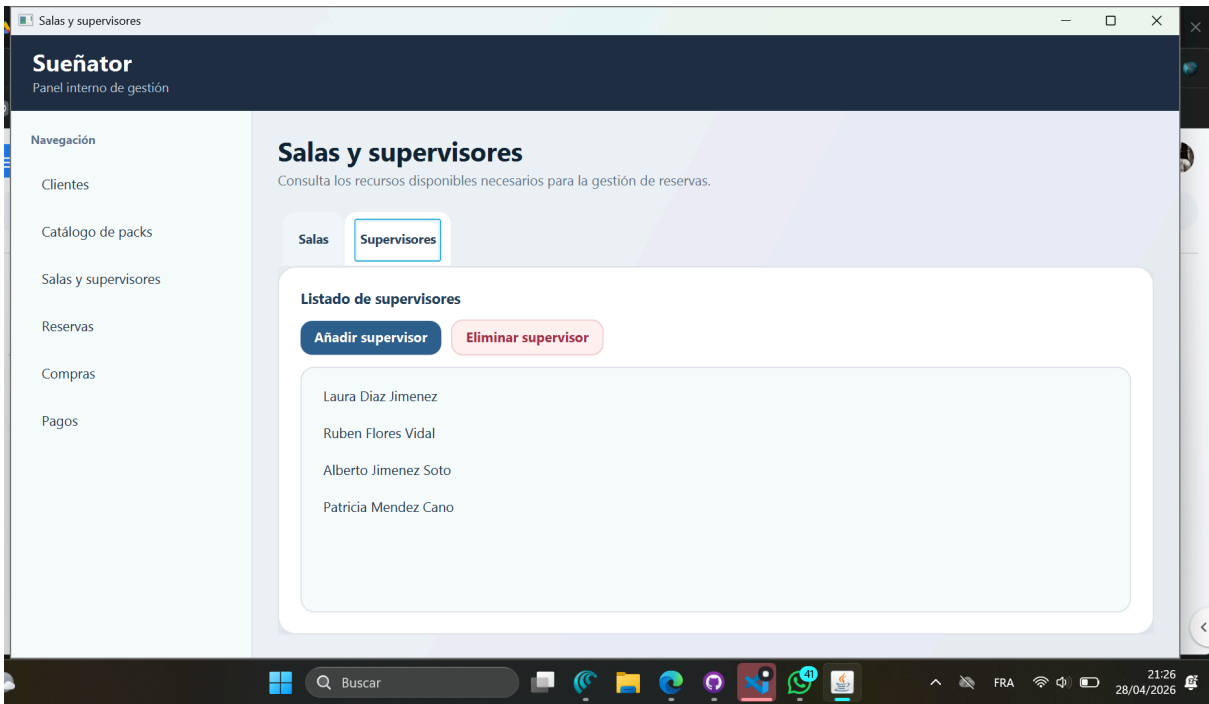
Alta de clientes:

The screenshot shows the 'Registro cliente' application interface. The left sidebar contains a navigation menu with options: Navegación, Clientes, Catálogo de packs, Salas y supervisores, Reservas, Compras, and Pagos. The main content area is titled 'Formulario de registro de cliente' and includes the text 'Introduce los datos básicos del cliente para darlo de alta en el sistema.' Below this, there is a form with the following fields: 'Nombre' (Olga), 'Apellidos' (Moreno), 'DNI' (444), 'Teléfono' (899597498), 'Correo' (olga@thepower.com), and 'Fecha de nacimiento' (15/4/2014). At the bottom of the form, there is a 'Registrar cliente' button and an 'Atrás' button.

Vista de packs:



Vista de recursos de la empresa:



Creación de reservas:

Formulario de reserva

Sueñator

Panel interno de gestión

Navegación

Cientes

Catálogo de packs

Salas y supervisores

Reservas

Compras

Pagos

Formulario de reserva

Alta y gestión de reservas con invitados y personalización.

Cancelar

Limpiar

Guardar reserva

Ciente

444

Buscar cliente

Olga Moreno

Datos principales de la reserva

Pack

Pack Premium - 99,9...

Sala

Sala Oficina Dramática (2 person...

Supervisor

Laura Díaz Jimenez

Fecha

30/4/2026

Hora

20:00

Estado de reserva

pendiente

Personalización

Vídeo de referencia

onedrive/olga/brad

Descripción

Quiero que mi jefe sea Brad Pitt, adjunto vídeo

Estado de personalización

pendiente

Gestión de compras asociada a la reserva:

Compras

Sueñator

Panel interno de gestión

Navegación

Cientes

Catálogo de packs

Salas y supervisores

Reservas

Compras

Pagos

Compras

Busca al cliente, consulta sus compras y modifica la compra seleccionada antes del pago.

Ciente y compras

444

Buscar

Olga Moreno

Compras del cliente

Detalle de compra

Pack

Pack Premium - 99,99 €

Cantidad

1

Añadir línea

Quitar línea

Líneas de compra

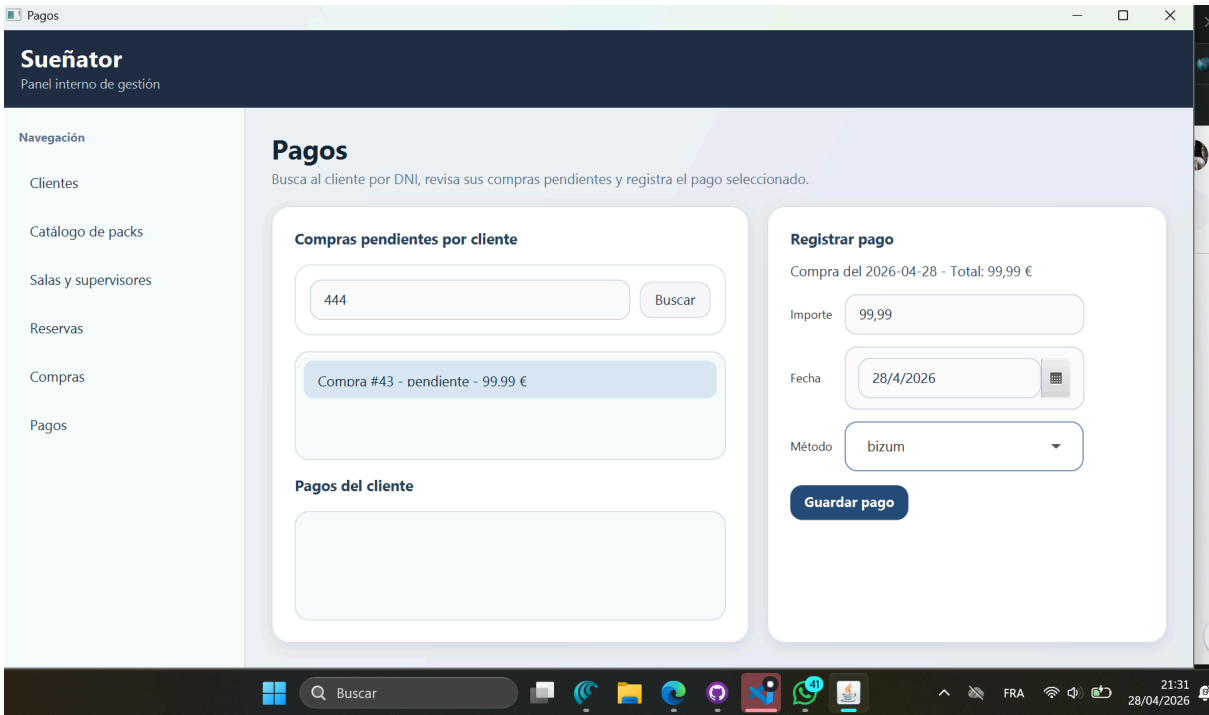
Pack Premium x1 - 99.99 €

Total: 99,99 €

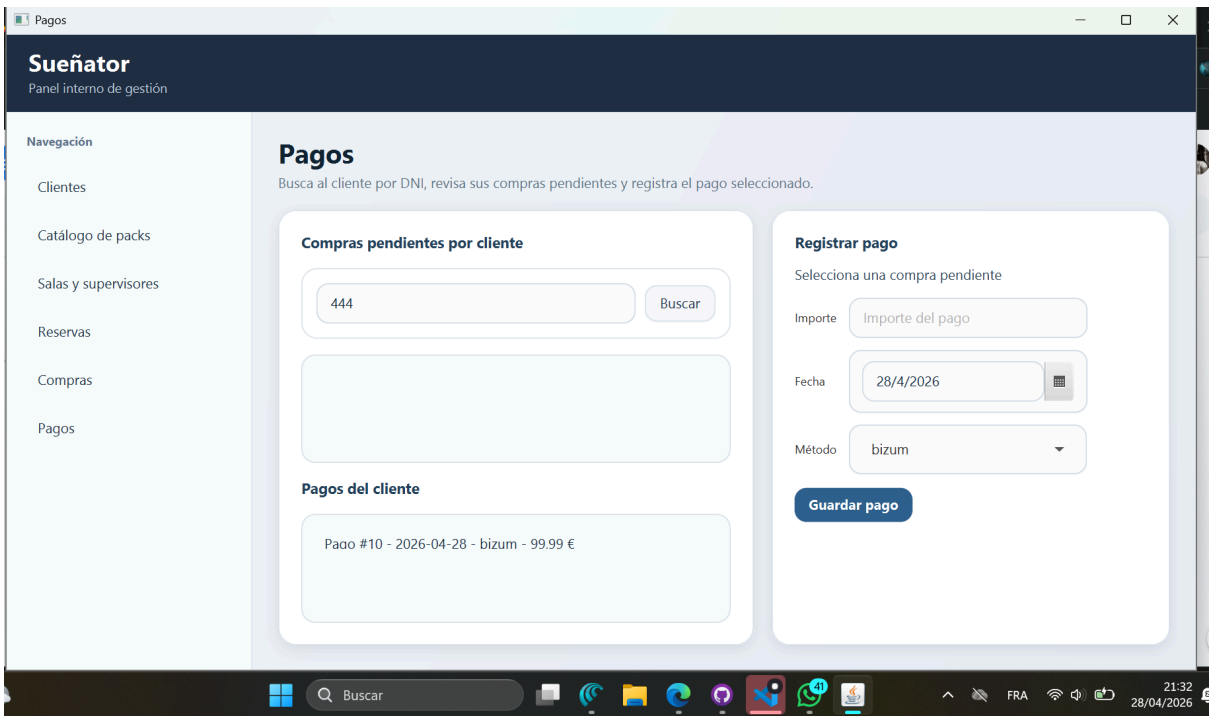
Guardar

Cancelar

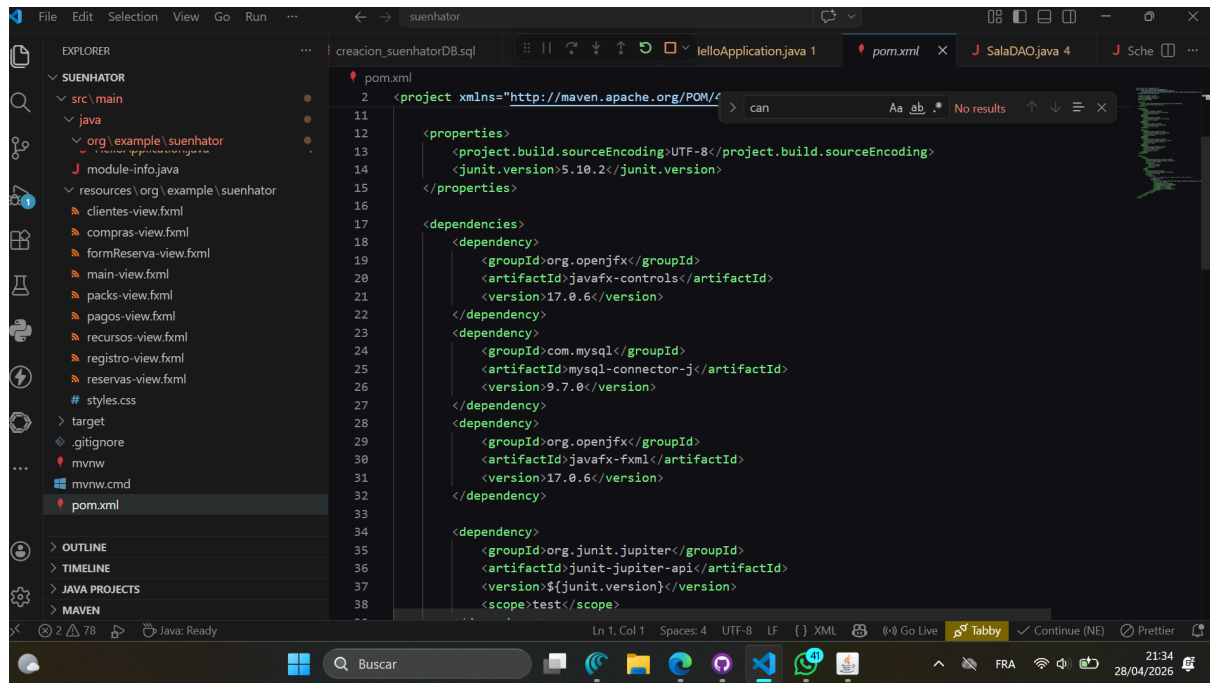
Redirección a pagos:



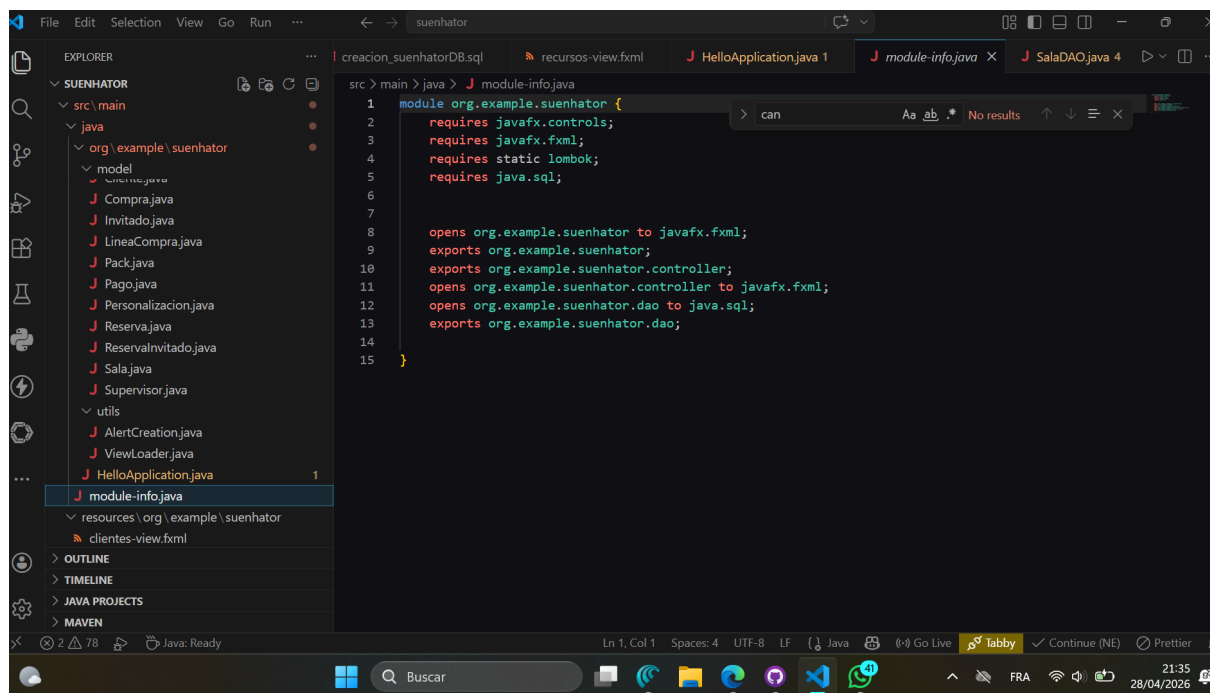
Gestión de pagos:



POM con dependencia mysql



moduleinfo



Operacion CRUD

The screenshot shows the DBeaver interface with a SQL query executed against the 'suenhator' database. The query is `SELECT * from cliente;`. The results are displayed in a grid with columns: `id_cliente`, `nombre`, `apellidos`, and `dni`. The data shows 10 rows of client information.

id_cliente	nombre	apellidos	dni
6	Celia	Aguado	567
7	Gato	Fernandez	333G
8	Carlos	Mejas Torrecilla	51091
9	Gonzalo	Castillejos	555
10	Olga	Moreno	444

Base de datos

The screenshot shows the DBeaver interface displaying the database structure for the 'suenhator' database. The 'Tables' tab is selected, showing a list of tables and their properties.

Table Name	Engine	Auto Increment	Data Length	Partitioned	Description
cliente	InnoDB	13	16K	[]	
compra	InnoDB	44	16K	[]	
invitado	InnoDB	6	16K	[]	
linea_compra	InnoDB	0	16K	[]	
pack	InnoDB	5	16K	[]	
pago	InnoDB	11	16K	[]	
personalizaci...	InnoDB	7	16K	[]	
reserva	InnoDB	12	16K	[]	
reserva_invit...	InnoDB	0	16K	[]	
sala	InnoDB	6	16K	[]	
supervisor	InnoDB	5	16K	[]	

Captura docs/sistemas

